

# W24D4 - Splunk queries

## Epicode - log analisys

### Splunk query

Danilo 'danix' Macrì - [mia.mail@mio.sito](mailto:mia.mail@mio.sito)

Scan started on 02/01/2026 - duration (days): 1

#### Contents

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Sommario . . . . .                        | 1 |
| Query 1 - "Failed Password" . . . . .     | 1 |
| Query 2 - SSH login successful . . . . .  | 3 |
| Query 3 - accesso fallito da IP . . . . . | 5 |
| Query 4 - Failed attempt count . . . . .  | 7 |
| Query 5 - Internal Server Error . . . . . | 9 |

## Sommario

Nel progetto di oggi andremo ad importare ed analizzare una serie di log attraverso il SIEM Splunk, allo scopo di estrarre dei dati aggregati.

### Query 1 - "Failed Password"

*Crea una query Splunk per identificare tutti i tentativi di accesso falliti "Failed password". La query dovrebbe mostrare il timestamp, l'indirizzo IP di origine, il nome utente e il motivo del fallimento.*

La tabella nello screenshot seguente è un esempio del set di dati con cui stiamo lavorando, questa tabella è il risultato della semplice query:

```
source="tutorialdata.zip:*" | search "failed password"
```

Con cui abbiamo chiesto a splunk di prendere tutti i log contenuti nel file "tutorialdata.zip" e cercare la stringa "failed password"

| i | Time                       | Event                                                                                                                                                                                                       |
|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| > | 12/14/25<br>6:43:52.000 PM | Thu Dec 14 2025 18:43:52 mailsv1 sshd[5276]: Failed password for invalid user appserver from 194.8.74.23 port 3351 ssh2<br>host = mailsv source = tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log sourcetype = secure-2 |
| > | 12/14/25<br>6:43:52.000 PM | Thu Dec 14 2025 18:43:52 mailsv1 sshd[5276]: Failed password for invalid user appserver from 194.8.74.23 port 3351 ssh2<br>host = mailsv source = tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log sourcetype = secure-2 |
| > | 12/14/25<br>6:43:52.000 PM | Thu Dec 14 2025 18:43:52 mailsv1 sshd[1039]: Failed password for root from 194.8.74.23 port 3768 ssh2<br>host = mailsv source = tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log sourcetype = secure-2                   |
| > | 12/14/25<br>6:43:52.000 PM | Thu Dec 14 2025 18:43:52 mailsv1 sshd[1039]: Failed password for root from 194.8.74.23 port 3768 ssh2<br>host = mailsv source = tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log sourcetype = secure-2                   |
| > | 12/14/25<br>6:43:52.000 PM | Thu Dec 14 2025 18:43:52 mailsv1 sshd[5258]: Failed password for invalid user testuser from 194.8.74.23 port 3626 ssh2<br>host = mailsv source = tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log sourcetype = secure-2  |
| > | 12/14/25<br>6:43:52.000 PM | Thu Dec 14 2025 18:43:52 mailsv1 sshd[5258]: Failed password for invalid user testuser from 194.8.74.23 port 3626 ssh2<br>host = mailsv source = tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log sourcetype = secure-2  |
| > | 12/14/25<br>6:43:52.000 PM | Thu Dec 14 2025 18:43:52 mailsv1 sshd[1165]: Failed password for apache from 194.8.74.23 port 4604 ssh2<br>host = mailsv source = tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log sourcetype = secure-2                 |
| > | 12/14/25<br>6:43:52.000 PM | Thu Dec 14 2025 18:43:52 mailsv1 sshd[1165]: Failed password for apache from 194.8.74.23 port 4604 ssh2<br>host = mailsv source = tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log sourcetype = secure-2                 |
| > | 12/14/25<br>6:43:52.000 PM | Thu Dec 14 2025 18:43:52 mailsv1 sshd[3760]: Failed password for invalid user mongodb from 194.8.74.23 port 2472 ssh2<br>host = mailsv source = tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log sourcetype = secure-2   |

Andremo adesso a migliorare la query, utilizzando una sequenza di regex e termineremo la query con il comando table che ci permetterà di impaginare i dati in maniera ordinata.

La query completa per rispondere all'esercizio è:

```
source="tutorialdata.zip:*" | search "failed password" | rex field=_raw "from  
(?<source_ip>\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3})" | rex field=_raw  
"(?<user>[\w@-])\s+from\s+(.*)" | rex field=_raw "(?<reason>invalid user)" | table _time  
user reason source_ip
```

Il risultato è il seguente:

New Search

source="tutorialdata.zip:\*" | search "failed password" | rex field=\_raw "from (?<source\_ip>\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3})" | rex field=\_raw "(?<user>[\w@-]+\s+from\s+(.\*?))" | rex field=\_raw "(?<reason>invalid user)" | table \_time user reason source\_ip

66,506 events before 1/2/26 10:07:50:000 AM

Events Patterns Statistics (66,506) Visualization

Show: 50 Per Page

| _time               | user     | reason       | source_ip      |
|---------------------|----------|--------------|----------------|
| 2025-12-12 18:43:52 | desktop  | invalid user | 194.215.205.19 |
| 2025-12-12 18:43:52 | rd       | invalid user | 194.215.205.19 |
| 2025-12-12 18:43:52 | game     | invalid user | 194.215.205.19 |
| 2025-12-12 18:43:52 | library  | invalid user | 194.215.205.19 |
| 2025-12-12 18:43:52 | negon    | invalid user | 87.194.215.51  |
| 2025-12-12 18:43:52 | helpdesk | invalid user | 87.194.215.51  |
| 2025-12-12 18:43:52 | fsan     | invalid user | 87.194.215.51  |
| 2025-12-12 18:43:52 | vsan     | invalid user | 87.194.215.51  |
| 2025-12-12 18:43:52 | ant      | invalid user | 87.194.215.51  |
| 2025-12-12 18:43:52 | sys      | invalid user | 87.194.215.51  |
| 2025-12-12 18:43:52 | sysd     | invalid user | 87.194.215.51  |
| 2025-12-12 18:43:52 | system   | invalid user | 87.194.215.51  |
| 2025-12-12 18:43:52 | meare    | invalid user | 87.194.215.51  |
| 2025-12-12 18:43:52 | com      | invalid user | 87.194.215.51  |
| 2025-12-12 18:43:52 | operator | invalid user | 87.194.215.51  |
| 2025-12-12 18:43:52 | adch     | invalid user | 87.194.215.51  |
| 2025-12-12 18:43:52 | procy    | invalid user | 87.194.215.51  |
| 2025-12-12 18:43:52 | lafa     | invalid user | 87.194.215.51  |
| 2025-12-12 18:43:52 | laber    | invalid user | 87.194.215.51  |
| 2025-12-12 18:43:52 | mail     | invalid user | 87.194.215.51  |

Come possiamo vedere abbiamo tabulato i risultati rilevanti della query con il timestamp a sinistra, il nome utente oggetto della richiesta, l'eventuale motivo dell'errore (non tutti i tentativi hanno un nome utente errato), e l'indirizzo IP da cui è arrivata la richiesta fallita.

Analizzando la query, possiamo spezzarla così:

- `source="tutorialdata.zip:*" | search "failed password"` è la nostra query iniziale
- `rex field=_raw "from (?<source_ip>\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3})"` con questa regex andiamo ad utilizzare un "named group" e lo chiamiamo "source\_ip" in modo da poterlo referenziare nella tabella alla fine, ed estraiamo tutti i valori che corrispondono a 4 sequenze di numeri consecutive, di lunghezza tra 1 e 3 cifre, separati dal simbolo "." che seguono la parola "from" nel nostro log, si tratta della struttura del classico indirizzo IPv4.
- `rex field=_raw "(?<user>[\w@-]+\s+from\s+(.*?))"` questa regex invece ci estrae la parola che viene prima della parola "from" nel nostro log, in quanto abbiamo identificato che si tratta di un pattern ricorrente in cui troviamo sempre il nome utente oggetto del tentativo. La parola estratta viene assegnata al named group "user" da usare nella tabella finale.
- `rex field=_raw "(?<reason>invalid user)"` Questa semplice regex invece assegna al named group "reason" la stringa "invalid user" ogni volta che viene trovata.
- `table _time user reason source_ip` E infine andiamo a generare la nostra tabella con i campi appena estratti, preceduti dal campo predefinito `_time` che ci restituirà il timestamp di ogni entry nel log.

## Query 2 - SSH login successful

Scrivi una query Splunk per trovare tutte le sessioni SSH aperte con successo. La query dovrebbe filtrare per l'utente "djohnson" e mostrare il timestamp e l'ID utente.

Partiamo come prima, dalla nostra query iniziale:

```
source="tutorialdata.zip:*" | search "ssh2" | search NOT "failed"
```

In questo caso abbiamo cercato la stringa "ssh2" ma escludendo tutti i risultati che contengono la stringa "failed" in modo da non avere i risultati della ricerca precedente

| Format |                            | Show: 50 Per Page                                                                                                                                                                                   |  | View: List |  |
|--------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|
| i      | Time                       | Event                                                                                                                                                                                               |  |            |  |
| >      | 12/14/25<br>6:43:52.000 PM | Thu Dec 14 2025 18:43:52 mailsv1 sshd[74181]: Accepted password for nsharp from 10.2.10.163 port 4245 ssh2<br>host = mailsv   source = tutorialdata.zip./mailsv/secure.log   sourcetype = secure-2  |  |            |  |
| >      | 12/14/25<br>6:43:52.000 PM | Thu Dec 14 2025 18:43:52 mailsv1 sshd[74181]: Accepted password for nsharp from 10.2.10.163 port 4245 ssh2<br>host = mailsv   source = tutorialdata.zip./mailsv/secure.log   sourcetype = secure-2  |  |            |  |
| >      | 12/14/25<br>6:43:52.000 PM | Thu Dec 14 2025 18:43:52 mailsv1 sshd[54545]: Accepted password for djohnson from 10.3.10.46 port 5143 ssh2<br>host = mailsv   source = tutorialdata.zip./mailsv/secure.log   sourcetype = secure-2 |  |            |  |
| >      | 12/14/25<br>6:43:52.000 PM | Thu Dec 14 2025 18:43:52 mailsv1 sshd[54545]: Accepted password for djohnson from 10.3.10.46 port 5143 ssh2<br>host = mailsv   source = tutorialdata.zip./mailsv/secure.log   sourcetype = secure-2 |  |            |  |
| >      | 12/14/25<br>6:43:52.000 PM | Thu Dec 14 2025 18:43:52 mailsv1 sshd[90328]: Accepted password for djohnson from 10.3.10.46 port 3914 ssh2<br>host = mailsv   source = tutorialdata.zip./mailsv/secure.log   sourcetype = secure-2 |  |            |  |
| >      | 12/14/25<br>6:43:52.000 PM | Thu Dec 14 2025 18:43:52 mailsv1 sshd[90328]: Accepted password for djohnson from 10.3.10.46 port 3914 ssh2<br>host = mailsv   source = tutorialdata.zip./mailsv/secure.log   sourcetype = secure-2 |  |            |  |
| >      | 12/14/25<br>6:43:52.000 PM | Thu Dec 14 2025 18:43:52 mailsv1 sshd[64272]: Accepted password for nsharp from 10.2.10.163 port 6379 ssh2<br>host = mailsv   source = tutorialdata.zip./mailsv/secure.log   sourcetype = secure-2  |  |            |  |
| >      | 12/14/25<br>6:43:52.000 PM | Thu Dec 14 2025 18:43:52 mailsv1 sshd[64272]: Accepted password for nsharp from 10.2.10.163 port 6379 ssh2<br>host = mailsv   source = tutorialdata.zip./mailsv/secure.log   sourcetype = secure-2  |  |            |  |
| >      | 12/14/25<br>6:43:52.000 PM | Thu Dec 14 2025 18:43:52 mailsv1 sshd[96628]: Accepted password for myuan from 10.1.10.172 port 9590 ssh2<br>host = mailsv   source = tutorialdata.zip./mailsv/secure.log   sourcetype = secure-2   |  |            |  |

E questa sarà la nostra base dati.

Adesso andiamo a filtrare questi risultati e a produrre la tabella richiesta.

```
source="tutorialdata.zip:*" | search "ssh2" | search NOT "failed" | rex field=_raw  
↩ "(?<name>djohnson)" | where isnotnull(name) | table _time name
```

New Search

source="tutorialdata.zip:\*" | search "ssh2" | search NOT "failed" | rex field=\_raw "(?<name>djohnson)" | where isnotnull(name) | table \_time name

1,910 events (before 1/2/26 5:10:38.000 PM) No Event Sampling

Events Patterns Statistics (1,910) Visualization

Show: 50 Per Page Format Preview: On

| _time               | name     |
|---------------------|----------|
| 2025-12-14 18:43:51 | djohnson |
| 2025-12-14 18:43:51 | djohnson |
| 2025-12-14 18:43:51 | djohnson |
| 2025-12-14 18:43:51 | djohnson |
| 2025-12-14 18:43:51 | djohnson |
| 2025-12-14 18:43:51 | djohnson |
| 2025-12-14 18:43:51 | djohnson |
| 2025-12-14 18:43:51 | djohnson |
| 2025-12-14 18:43:51 | djohnson |
| 2025-12-14 18:43:51 | djohnson |
| 2025-12-14 18:43:51 | djohnson |
| 2025-12-13 18:43:51 | djohnson |
| 2025-12-13 18:43:51 | djohnson |
| 2025-12-13 18:43:51 | djohnson |
| 2025-12-13 18:43:51 | djohnson |
| 2025-12-13 18:43:51 | djohnson |
| 2025-12-13 18:43:51 | djohnson |
| 2025-12-13 18:43:51 | djohnson |
| 2025-12-13 18:43:51 | djohnson |

Come vediamo la query ha funzionato. Andiamo ad analizzarla:

- `source="tutorialdata.zip:*" | search "ssh2" | search NOT "failed"` , la nostra query base
- `rex field=_raw "(?<name>djohnson)"` assegniamo la label "name" a tutti i risultati che contengano il nome "djohnson"
- `where isnotnull(name)` filtriamo tutti i risultati in cui il campo "name" è vuoto (quindi non contengono djohnson)
- `table _time name` creiamo la tabella con i dati estratti.

### Query 3 - accesso fallito da IP

Scrivi una query Splunk per trovare tutti i tentativi di accesso falliti provenienti dall'indirizzo IP "86.212.199.60". La query dovrebbe mostrare il timestamp, il nome utente e il numero di porta

La nostra query iniziale sarà questa:

```
source="tutorialdata.zip:*" | search "failed password" "86.212.199.60"
```

la funzione search accetta più di un parametro e restituisce solo le entry che contengono tutti i parametri specificati. Abbiamo quindi la nostra base dati

| i | Time                       | Event                                                                                                                                                                                                           |
|---|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| > | 12/14/25<br>6:43:52.000 PM | Thu Dec 14 2025 18:43:52 mailsv1 sshd[5728]: Failed password for invalid user agushto from 86.212.199.60 port 3692 ssh2<br>host = mailsv   source = tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log   sourcetype = secure-2 |
| > | 12/14/25<br>6:43:52.000 PM | Thu Dec 14 2025 18:43:52 mailsv1 sshd[5728]: Failed password for invalid user agushto from 86.212.199.60 port 3692 ssh2<br>host = mailsv   source = tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log   sourcetype = secure-2 |
| > | 12/14/25<br>6:43:52.000 PM | Thu Dec 14 2025 18:43:52 mailsv1 sshd[4843]: Failed password for invalid user tomcat from 86.212.199.60 port 1464 ssh2<br>host = mailsv   source = tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log   sourcetype = secure-2  |
| > | 12/14/25<br>6:43:52.000 PM | Thu Dec 14 2025 18:43:52 mailsv1 sshd[4843]: Failed password for invalid user tomcat from 86.212.199.60 port 1464 ssh2<br>host = mailsv   source = tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log   sourcetype = secure-2  |
| > | 12/14/25<br>6:43:52.000 PM | Thu Dec 14 2025 18:43:52 mailsv1 sshd[5718]: Failed password for invalid user desktop from 86.212.199.60 port 3518 ssh2<br>host = mailsv   source = tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log   sourcetype = secure-2 |
| > | 12/14/25<br>6:43:52.000 PM | Thu Dec 14 2025 18:43:52 mailsv1 sshd[5718]: Failed password for invalid user desktop from 86.212.199.60 port 3518 ssh2<br>host = mailsv   source = tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log   sourcetype = secure-2 |
| > | 12/14/25<br>6:43:52.000 PM | Thu Dec 14 2025 18:43:52 mailsv1 sshd[1008]: Failed password for invalid user yp from 86.212.199.60 port 2856 ssh2<br>host = mailsv   source = tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log   sourcetype = secure-2      |
| > | 12/14/25<br>6:43:52.000 PM | Thu Dec 14 2025 18:43:52 mailsv1 sshd[1008]: Failed password for invalid user yp from 86.212.199.60 port 2856 ssh2<br>host = mailsv   source = tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log   sourcetype = secure-2      |
| > | 12/14/25<br>6:43:52.000 PM | Thu Dec 14 2025 18:43:52 mailsv1 sshd[5878]: Failed password for mail from 86.212.199.60 port 1054 ssh2<br>host = mailsv   source = tutorialdata.zip:/mailsv/secure.log   sourcetype = secure-2                 |

Adesso dobbiamo filtrare la ricerca estrapolando il nome utente oggetto del tentativo di accesso e la porta da cui proviene la richiesta.

```
source="tutorialdata.zip:*" | search "failed password" "86.212.199.60" | rex field=_raw  
  "(?<user>[\w@-]+)\s+from\s+(.*)" | rex field=_raw "port (?<port>\d{1,5})" | table _time user  
  port
```

New Search

source="tutorialdata.zip:\*" | search "failed password" "86.212.199.60" | rex field=\_raw "(?<user>[\w@-]+)\s+from\s+(.\*)" | rex field=\_raw "port (?<port>\d{1,5})" | table \_time user port

310 events before 13/26 11:37:52.000 AM

Events Patterns Statistics (216) Visualization

Show: 50 Per Page

| _time               | user          | port |
|---------------------|---------------|------|
| 2025-12-26 18:41:52 | administrator | 2038 |
| 2025-12-26 18:41:52 | operator      | 4979 |
| 2025-12-26 18:41:52 | brillav       | 4635 |
| 2025-12-27 18:41:52 | shoutcast     | 2027 |
| 2025-12-27 18:41:52 | maglo         | 3462 |
| 2025-12-27 18:41:52 | oracle        | 2411 |
| 2025-12-27 18:41:52 | none          | 2381 |
| 2025-12-27 18:41:52 | small         | 2213 |
| 2025-12-27 18:41:52 | testuser      | 1622 |
| 2025-12-27 18:41:52 | dan           | 1136 |
| 2025-12-27 18:41:52 | desktop       | 2084 |
| 2025-12-27 18:41:52 | martis        | 1488 |
| 2025-12-27 18:41:52 | root          | 2752 |
| 2025-12-27 18:41:52 | operator      | 1782 |
| 2025-12-27 18:41:52 | danon         | 4892 |
| 2025-12-27 18:41:52 | redline       | 2565 |
| 2025-12-27 18:41:52 | desktop       | 2585 |

Abbiamo così estratto i dati richiesti, andiamo a vedere la query nel dettaglio:

- `source="tutorialdata.zip:*" | search "failed password" "86.212.199.60"` La query iniziale
- `rex field=_raw "(?<user>[\w@-]+)\s+from\s+(.*)" |` Abbiamo riutilizzato la query per estrarre il nome utente prima della parola "from".
- `rex field=_raw "port (?<port>\d{1,5})" |` Adattando la query per l'indirizzo IP abbiamo estratto la porta, sapendo che segue sempre la parola "port".
- `table _time user port` Infine abbiamo riportato tutto in una tabella.

## Query 4 - Failed attempt count

Crea una query Splunk per identificare gli indirizzi IP che hanno tentato di accedere ("Failed password") al sistema più di 5 volte. La query dovrebbe mostrare l'indirizzo IP e il numero di tentativi.

La nostra query iniziale sarà uguale alla prima domanda dell'esercizio:

```
source="tutorialdata.zip:*" | search "failed password"
```

e anche la base dati su cui lavoreremo

| Format Show: 50 Per Page View: List |                            |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i                                   | Time                       | Event                                                                                                                                                                                                       |
| >                                   | 12/14/25<br>6:43:52.000 PM | Thu Dec 14 2025 18:43:52 mailsv1 sshd[5276]: Failed password for invalid user appserver from 194.8.74.23 port 3351 ssh2<br>host = mailsv source = tutorialdata.zip./mailsv/secure.log sourcetype = secure-2 |
| >                                   | 12/14/25<br>6:43:52.000 PM | Thu Dec 14 2025 18:43:52 mailsv1 sshd[5276]: Failed password for invalid user appserver from 194.8.74.23 port 3351 ssh2<br>host = mailsv source = tutorialdata.zip./mailsv/secure.log sourcetype = secure-2 |
| >                                   | 12/14/25<br>6:43:52.000 PM | Thu Dec 14 2025 18:43:52 mailsv1 sshd[1039]: Failed password for root from 194.8.74.23 port 3768 ssh2<br>host = mailsv source = tutorialdata.zip./mailsv/secure.log sourcetype = secure-2                   |
| >                                   | 12/14/25<br>6:43:52.000 PM | Thu Dec 14 2025 18:43:52 mailsv1 sshd[1039]: Failed password for root from 194.8.74.23 port 3768 ssh2<br>host = mailsv source = tutorialdata.zip./mailsv/secure.log sourcetype = secure-2                   |
| >                                   | 12/14/25<br>6:43:52.000 PM | Thu Dec 14 2025 18:43:52 mailsv1 sshd[5258]: Failed password for invalid user testuser from 194.8.74.23 port 3626 ssh2<br>host = mailsv source = tutorialdata.zip./mailsv/secure.log sourcetype = secure-2  |
| >                                   | 12/14/25<br>6:43:52.000 PM | Thu Dec 14 2025 18:43:52 mailsv1 sshd[5258]: Failed password for invalid user testuser from 194.8.74.23 port 3626 ssh2<br>host = mailsv source = tutorialdata.zip./mailsv/secure.log sourcetype = secure-2  |
| >                                   | 12/14/25<br>6:43:52.000 PM | Thu Dec 14 2025 18:43:52 mailsv1 sshd[1165]: Failed password for apache from 194.8.74.23 port 4604 ssh2<br>host = mailsv source = tutorialdata.zip./mailsv/secure.log sourcetype = secure-2                 |
| >                                   | 12/14/25<br>6:43:52.000 PM | Thu Dec 14 2025 18:43:52 mailsv1 sshd[1165]: Failed password for apache from 194.8.74.23 port 4604 ssh2<br>host = mailsv source = tutorialdata.zip./mailsv/secure.log sourcetype = secure-2                 |
| >                                   | 12/14/25<br>6:43:52.000 PM | Thu Dec 14 2025 18:43:52 mailsv1 sshd[3760]: Failed password for invalid user mongodb from 194.8.74.23 port 2472 ssh2<br>host = mailsv source = tutorialdata.zip./mailsv/secure.log sourcetype = secure-2   |



Andremo questa volta a filtrare i dati per indirizzo IP, conteggiando con la funzione `stats` di Splunk i risultati e aggregandoli in base al numero di tentativi provenienti dallo stesso IP, e stamperemo tutto in una tabella ordinata in ordine decrescente, dal numero più alto di tentativi.

```
source="tutorialdata.zip:*" | search "failed password" | rex field=_raw "from (?<source_ip>\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3})" | stats count as FAIL by source_ip | where FAIL > 5 | sort -FAIL | table source_ip FAIL
```

The screenshot shows the Splunk search results interface. At the top, the search bar contains the query: `source="tutorialdata.zip:*" | search "failed password" | rex field=_raw "from (?<source_ip>\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3})" | stats count as FAIL by source_ip | where FAIL > 5 | sort -FAIL | table source_ip FAIL`. Below the search bar, it indicates 66,506 events. The main table displays the results with two columns: `source_ip` and `FAIL`. The table is sorted in descending order of the `FAIL` count.

| source_ip      | FAIL |
|----------------|------|
| 107.154.216.51 | 1836 |
| 217.166.11.181 | 1488 |
| 20.241.226.82  | 1244 |
| 85.189.12.135  | 1838 |
| 94.215.285.15  | 1828 |
| 216.221.226.11 | 886  |
| 88.158.48.166  | 534  |
| 15.19.167.94   | 572  |
| 87.3.146.287   | 564  |
| 15.138.179.231 | 558  |
| 223.285.219.87 | 548  |
| 27.3.11.11     | 546  |
| 27.35.11.11    | 546  |
| 18.182.187.168 | 514  |

Vediamo nel dettaglio la query:

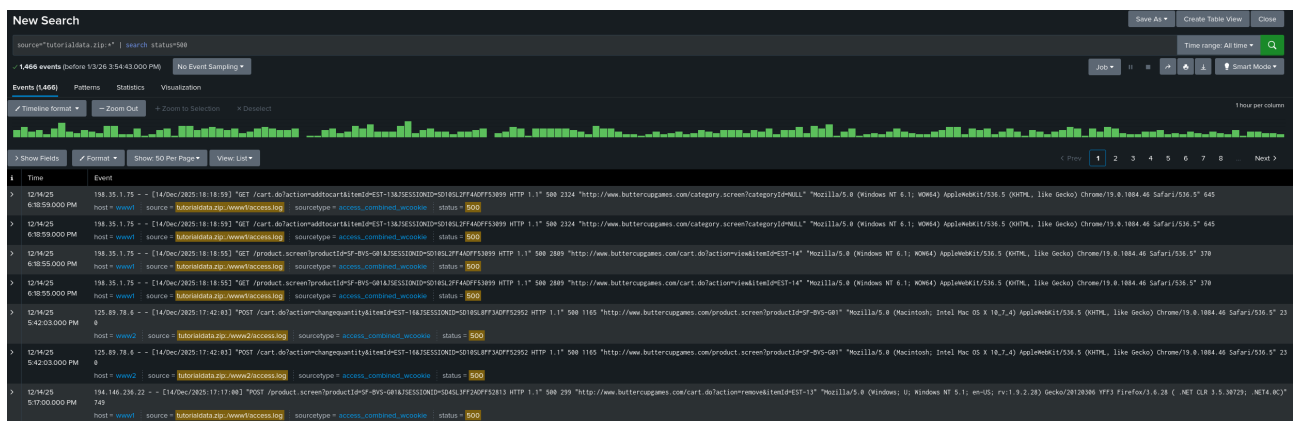
- `source="tutorialdata.zip:*" | search "failed password"` La query base
- `rex field=_raw "from (?<source_ip>\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3})"` Estraiamo gli indirizzi IP
- `stats count as FAIL by source_ip` Conteggiamo i tentativi usando la funzione stats di Splunk e mettiamo il risultato in una variabile "FAIL" che visualizzeremo nella tabella finale.
- `where FAIL > 5` Filtriamo i risultati in modo da visualizzare solo gli IP che hanno più di 5 tentativi falliti di accesso.
- `sort -FAIL` Ordiniamo i risultati in base al numero rappresentato dalla variabile "FAIL" in ordine discendente.
- `table source_ip FAIL` Riportiamo in tabella i dati ottenuti.

## Query 5 - Internal Server Error

*Crea una query Splunk per trovare tutti gli Internal Server Error*

Questa query è molto più semplice delle altre in quanto per trovare gli Internal Server Error, Splunk ci mette a disposizione un campo di ricerca che riconosce automaticamente gli status HTTP, ci basterà fare una ricerca per `status=500` per ottenere tutte le entry.

```
source="tutorialdata.zip:*" | search status=500
```



Abbiamo quindi la lista delle richieste che hanno prodotto un Internal Server Error, pronte per poter essere ulteriormente analizzate.

Concludiamo così la nostra analisi dati su Splunk, e in generale il corso CyberSecurity di Epicode.

Sipario.



Handwritten signature in black ink, reading "Danix M".